

TICKET DE INCIDENTE — TI

Departamento de Tecnología · Soporte Sistemas

Ticket #2025-201460

Estado: ABIERTO

Prioridad: ALTA

Asignatura	Profesor asignado	Fecha de apertura	SLA
Lenguaje de Programación O.O.I (201459-1)	Manuel Tornel C.	09-07-2025	Entrega puntual requerida

APRENDIZAJES ESPERADOS (AE)

Código	Descripción
AE1	Identifica los pilares fundamentales de la orientación a objeto.
AE2	Desarrolla aplicaciones en ambiente gráfico de Java con el uso de controles de formulario (JSwing).
AE3	Desarrolla aplicaciones utilizando estructuras de programación.
AE4	Desarrolla interfaz de conexión con bases de datos.

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Se ha detectado que el equipo de TI no cuenta con una herramienta interna para consultar y monitorear el contenido de la base de datos **world** de forma visual. El área solicitante requiere una aplicación Java Swing con conexión JDBC que permita **navegar los registros de ciudades mediante menús y visualizarlos en una tabla interactiva**, con soporte para filtrado por país. La aplicación debe estar correctamente documentada con JavaDoc.

ENTORNO Y CONFIGURACIÓN PREVIA

- Levantar Apache y MySQL mediante XAMPP (u otro stack local).
- Verificar que la base de datos **world** esté cargada en el servidor local.
- Si no está disponible: descargar **world-db.zip** desde CANVAS (Semana 13), descomprimir e importar en phpMyAdmin.
- Cargar el driver JDBC desde la carpeta ARCHIVOS/DRIVER JDBC del proyecto.
- IDE recomendado: Apache NetBeans. Proyecto de tipo *Java Application*.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS — SOLUCIÓN ESPERADA

La solución debe llamarse **VisorWorld** y seguir la nomenclatura:

VisorWorld_ApellidoNombre (ej: VisorWorld_MoraCarlos)

#	Requerimiento funcional	Pts	AE
RF-01	JMenuBar con dos menús principales: • Menú <i>Archivo</i>: ítem <i>Salir</i> (cierra la aplicación). • Menú <i>Consultas</i>: ítems <i>Cargar todas las ciudades</i> y <i>Limpiar tabla</i>. Cada ítem debe ejecutar la acción correspondiente al ser seleccionado.	10 pts	AE2 / AE4
RF-02	JTable que muestre ciudades desde la BD world con las columnas: ID, Nombre, País (CountryCode), Distrito y Población. Los datos deben cargarse al invocar el ítem <i>Cargar todas las ciudades</i> del menú o al filtrar por país (RF-03). Utilice DefaultTableModel .	10 pts	AE2 / AE4
RF-03	JComboBox con los países disponibles (cargado desde la BD al iniciar). Al seleccionar un país, la JTable debe actualizarse mostrando <i>únicamente</i> las ciudades de ese país. No debe recargar todos los datos; sólo los filtrados.	10 pts	AE3 / AE4

#	Requerimiento funcional	Pts	AE
RF-04	Documentación JavaDoc en la clase principal y en cada método significativo (conexión, carga de datos, filtro). Tags mínimos requeridos: descripción, @author , @version , @since . El proyecto debe poder generar el JavaDoc sin errores desde NetBeans.	10 pts	AE1
RF-05	USABILIDAD: Interfaz clara e intuitiva. Arquitectura flexible: el CountryCode NO debe estar <i>hardcodeado</i> en la lógica de negocio; debe obtenerse siempre desde la selección del usuario (JComboBox), permitiendo consultar ciudades de cualquier país sin modificar el código.	10 pts	AE1– AE4
		50 pts	

SCRIPTS SQL DE REFERENCIA

Utilice solo las consultas necesarias para cumplir los requerimientos. Puede agregar scripts adicionales si lo estima conveniente.

1. Cargar los países disponibles (para poblar el JComboBox):

```
SELECT Code, Name FROM country ORDER BY Name;
```

2. Cargar todas las ciudades (ítem de menú *Cargar todas las ciudades*):

```
SELECT ID, Name, CountryCode, District, Population FROM city ORDER BY Name;
```

3. Filtrar ciudades por país (al seleccionar en el JComboBox):

```
SELECT ID, Name, CountryCode, District, Population FROM city WHERE CountryCode = ?;
```

Nota: El carácter ? en la consulta 3 corresponde a un parámetro de **PreparedStatement**. No concatene el CountryCode directamente en el String SQL.